



170020122837



报告编号: 13001-20220808C24873XG1

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2999

国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2022CCC0201-4018371

(任务编号)

产品名称: 延长线插座 (带电源适配器)

型号规格: DM-10-XG6-KU4(黑、白)、DM-10-XG5-KU4(黑、白)、
DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白)、
最大电流10A 250V~ 最大功率2500W(配60227IEC53
3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²)

检测机构: 中认英泰检测技术有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2022CCC0201-4018371 (任务编号) 样品名称: 延长线插座(带电源适配器) 型号规格: DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 商 标: / 样品数量: 15 样品生产序号: / 收样日期: 2022-08-31 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 宁波德木电器有限公司 委托人地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号 生产者: 宁波德木电器有限公司 生产者地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号 生产企业: 宁波德木电器有限公司 生产企业地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区海通路 30 号
试验依据标准: GB/T 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求》 GB/T 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 本次检验以 DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²) 为主检样品, 送样 15 个, 覆盖型号 DM-10-XG5-KU4(黑、白)、DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ² 、60227IEC53 3×1mm ²), DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm ²), DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²), 各送样 3 个, DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm ²), 送样 12 个。	
主检: 白素华 签名: 白素华 日期: 2023-03-22	 2023 年 03 月 22 日
审核: 孙逢良 签名: 孙逢良 日期: 2023-03-22	
签发: 顾勤芬 签名: 顾勤芬 日期: 2023-03-22	
备注	1. 本产品为多功能产品, 本报告仅对插座部分进行检测, 报告中产品规格仅为插座部分的规格。

样品描述及说明

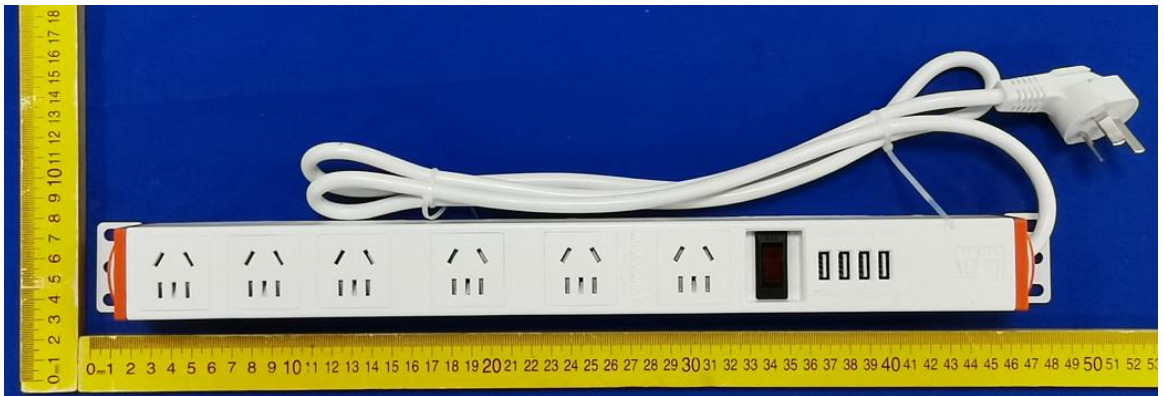
1. 该申请单元样品为延长线插座(带电源适配器),主检样品:DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²),送检样品配线长度为 1.5 米。覆盖样品 DM-10-XG5-KU4(黑、白)、DM-10-XG4-KU4(黑、白)、DM-10-XG3-KU4(黑、白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²、60227IEC53 3×1mm²),DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²),DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W(配 60227IEC53 3×1.5mm²),DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²)。配线长度为 1.5 米
2. 主检样品与覆盖型号仅插孔位数、配线、外观颜色不同,其余均相同。
3. 对主检样品延长线插座(带电源适配器):DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm²)的单相两极带接地插座部分进行了全项目试验,对单相两极插座部分进行了第 9 章尺寸检查、第 10 章防触电保护、第 19 章温升、第 20 章分断容量、第 21 章正常操作、第 22 章拔出插头所需的力、第 24 章机械强度的试验,对覆盖型号 DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1mm²)的单相两极带接地插座部分进行了第 8 章标志、第 19 章温升、第 23 章线缆及其连接、第 25 章耐热、第 28 章绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化试验,对单相两极插座部分进行了第 19 章温升试验,对其余型号补充低 8 章试验,所检项目均合格。
4. 企业实际生产的样品其配线长度可与送检样品的配线长度不同,但对于额定电流为 10A 的样品,配线为 1.5mm² 软缆时,其配线长度不能长于 30 米,配线为 1mm² 软缆时,其配线长度不能长于 5 米。
5. 送检样品的电源适配器部分进行了 CCC 试验,报告编号为:13001-20230201C02096,申请编号为:A2022CCC0201-4018371A。

本次为第一次修改,修改日期 2023-03-22,首次签发日期为:2023-01-04。

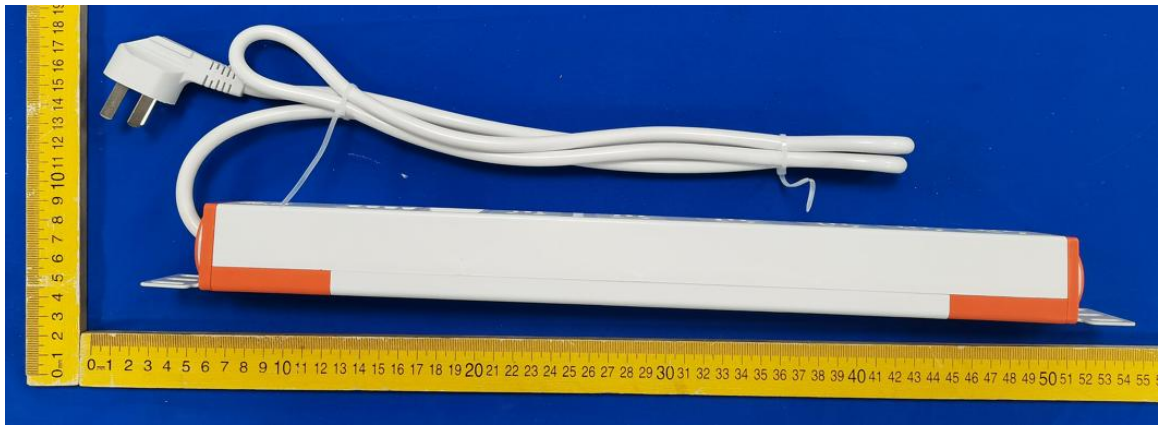
本次修改内容:1) 修改清单。

产品描述 (主检产品)	
主检产品: DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流 10A 250V~ 最大功率 2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	
1. 产品尺寸的标准图号: <u>GB/T1002-2021 图 2、4</u> 2. 电器附件的类型: ☐ 移动式插座 ☒ 延长线插座 3. 产品标注的防护等级: ☐ IP40 ☐ IP44 ☐ IP54 ☐ IP55 ☐ 其他: IP ☒ 不适用 4. 插座位数: ☐ 一位 ☒ 多位 5. 插座类型: ☒ 单相两极插座 ☒ 单相两极带接地插座 6. 接地措施: ☒ 有接地触头 ☐ 无接地触头 7. 过电流保护器件: ☒ 有 ☐ 无 8. 连接软缆的方式: ☐ 可拆线 ☒ 不可拆线, 软线/软缆的型号及横截面积/长度: <u>60227IEC 53 3×1.5mm²/1.5m</u> ☐ 不适用 9. 连接导线端子类型: ☐ 柱型端子 ☐ 螺钉端子 ☐ 螺栓端子 ☐ 鞍型端子 ☐ 罩式端子 ☒ 锡焊 ☐ 熔焊 ☐ 压接 ☐ 其他等效方法: _____ 10. 保护门驱动方式: ☐ 接地极驱动 ☐ N 极驱动 ☒ L 极和 N 极同时驱动 11. 其他: /	
样品标志: 延长线插座 (带电源适配器) 产品型号: DM-10-XG6-KU4 最大电流: 10A 额定电压: 250V~ 最大功率: 2500W USB模块输入: 100-250V~MAX0.5A 50/60Hz USB模块输出: 5V MAX3.0A单口最大输出2.1A 警告 1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值; 2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率; 宁波德木电器有限公司 (中国制造) 合格证 QC02D-T2022.08 MAX 2500W 德木 DEMU	

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 外观



DM-10-XG6-KU4(白) 外观



DM-10-XG6-KU4(白) 外观

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 插头



DM-10-XG6-KU4(白) 配线

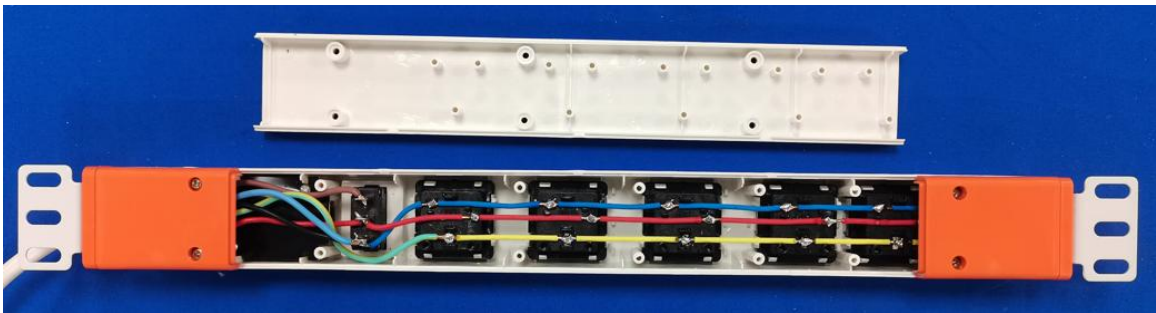


DM-10-XG6-KU4(白) 软缆入口

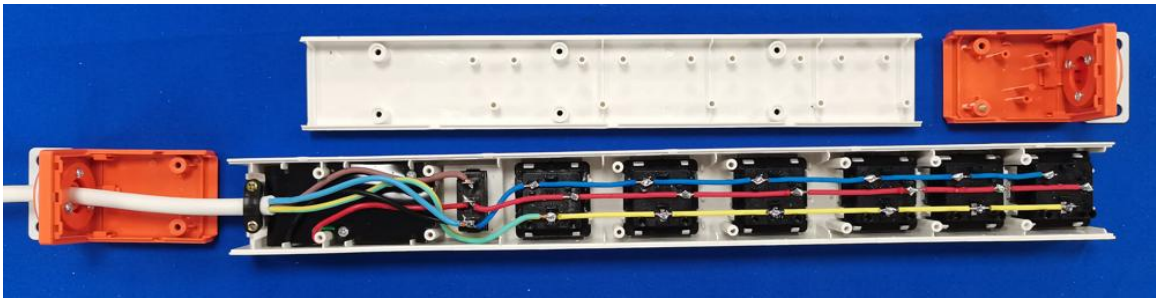
样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 装配螺钉



DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构



DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构

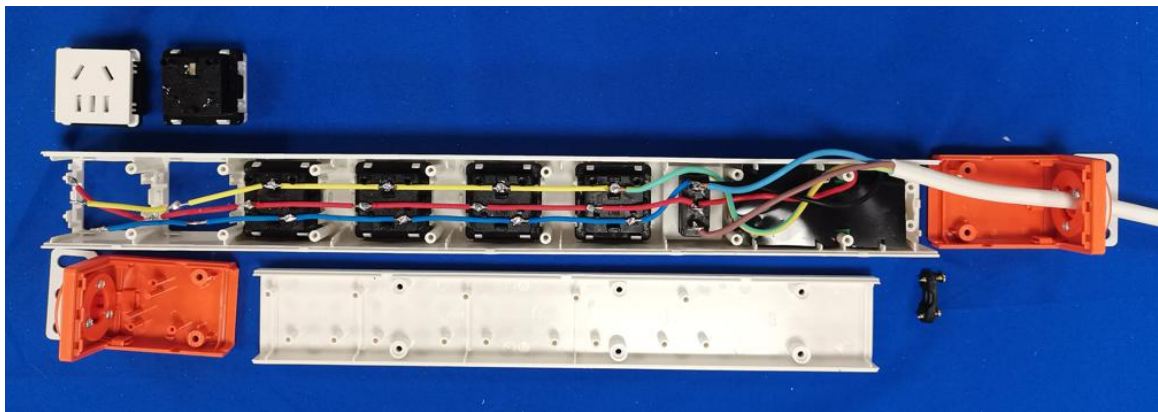


DM-10-XG6-KU4(白) 导线固定装置

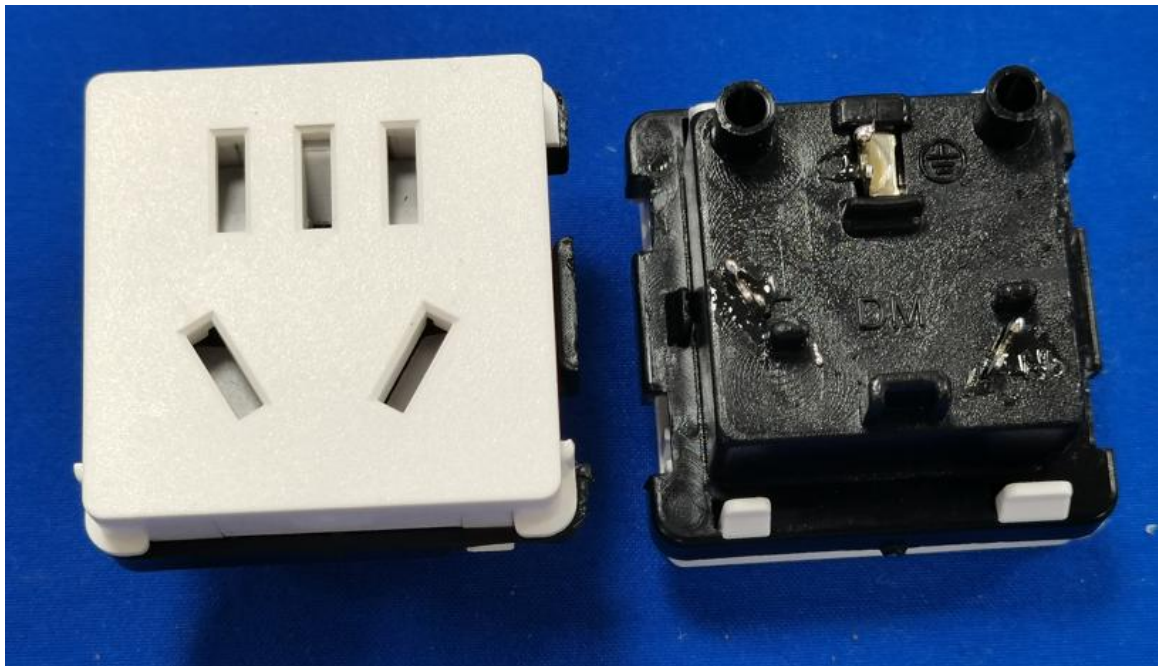
样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构
(接地线使用黄绿双色线, 载流导线比接地导线先受力)

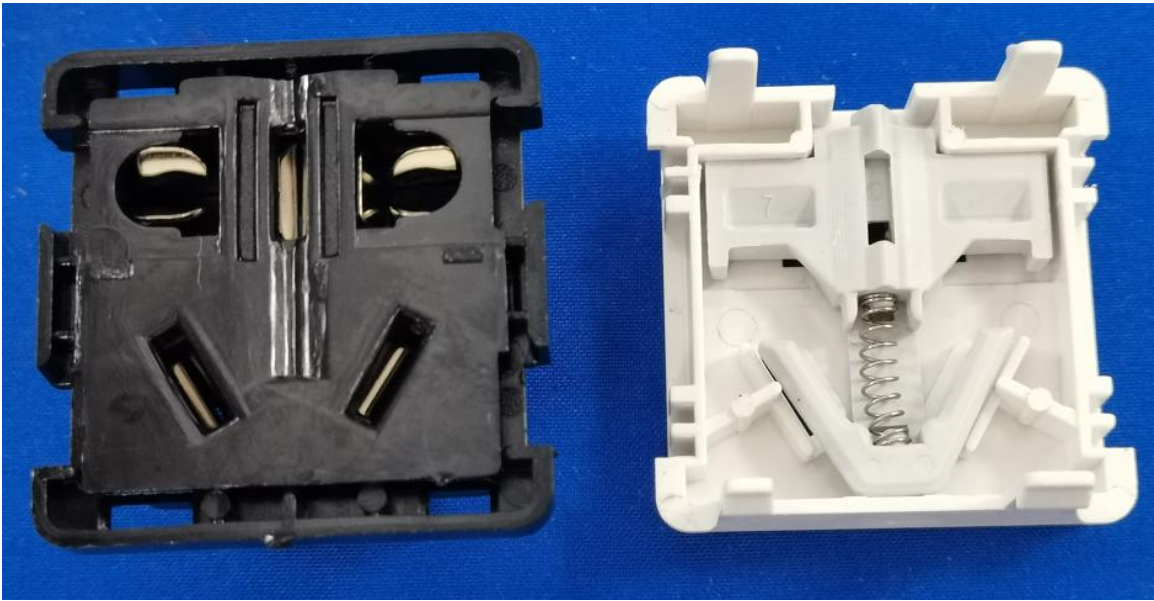


DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构

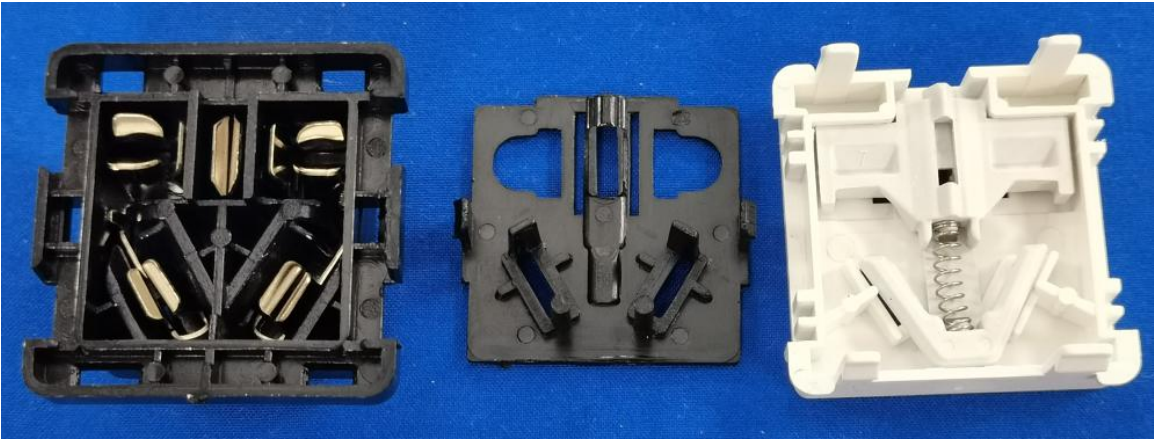


DM-10-XG6-KU4(白) 插座功能件

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 插座功能件

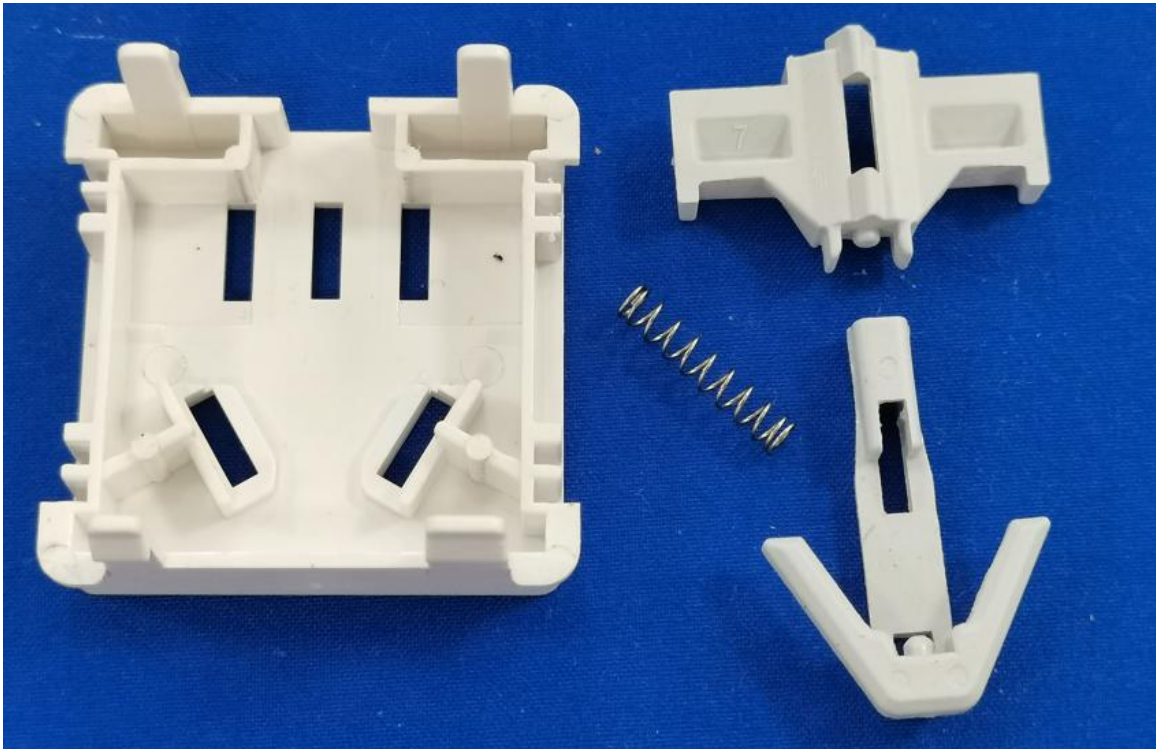


DM-10-XG6-KU4(白) 插座功能件

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构

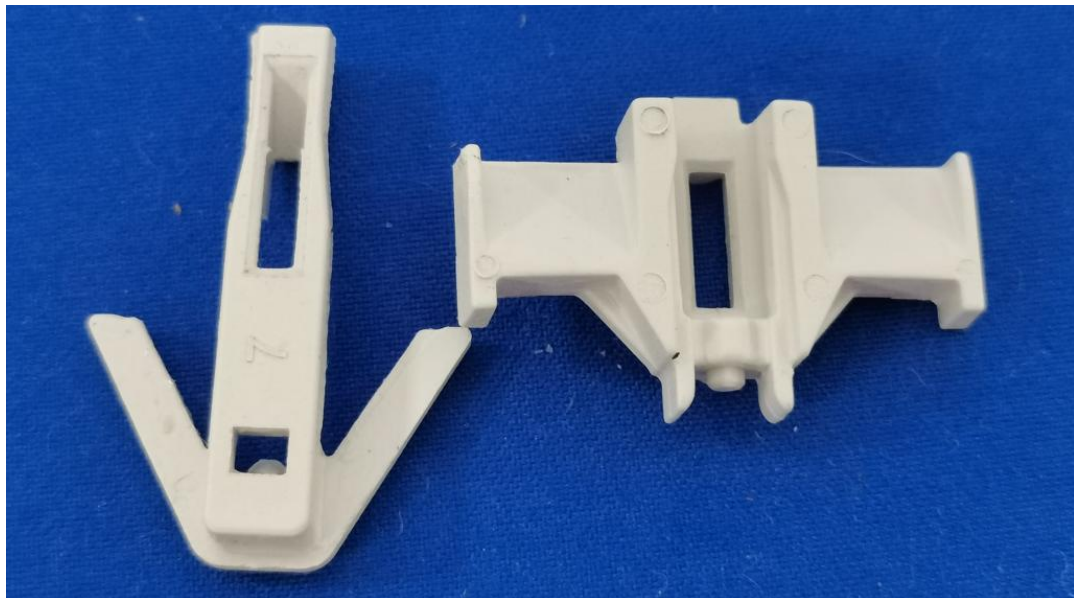


DM-10-XG6-KU4(白) 内部结构

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 插座功能件保护门



DM-10-XG6-KU4(白) 插座功能件保护门

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(白) 电流过载保护器



DM-10-XG6-KU4(白) 其余配线



DM-10-XG6-KU4(黑) 外观

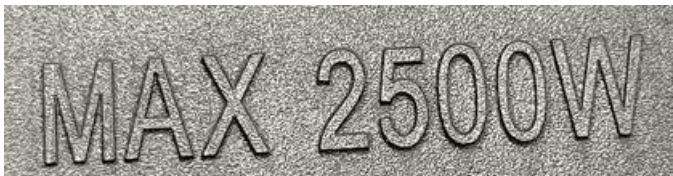
样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(黑) 外观



DM-10-XG6-KU4(黑) 外观



DM-10-XG6-KU4(黑) 标志

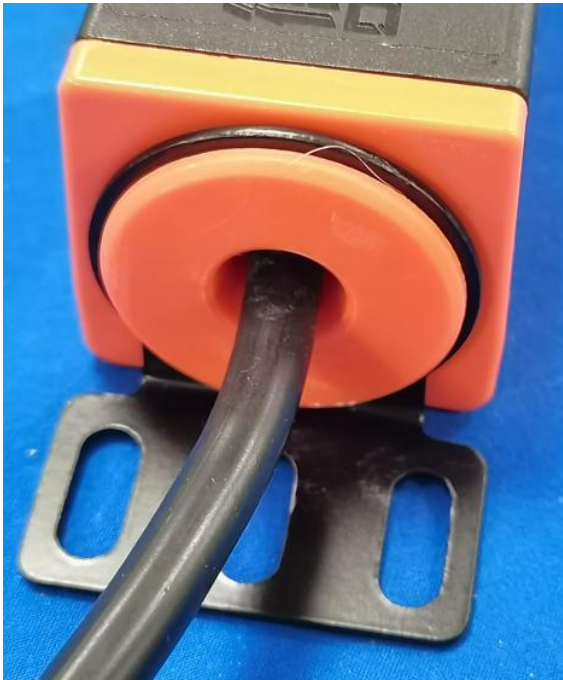
样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(黑) 插头



DM-10-XG6-KU4(黑) 配线

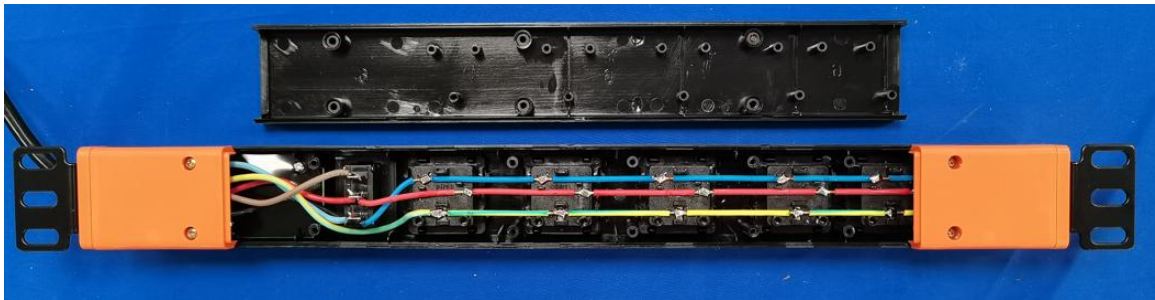


DM-10-XG6-KU4(黑) 软缆入口

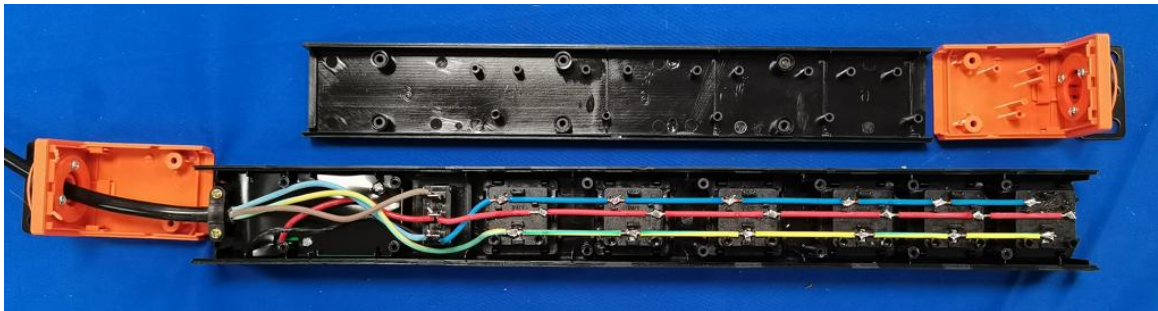
样 品 照 片



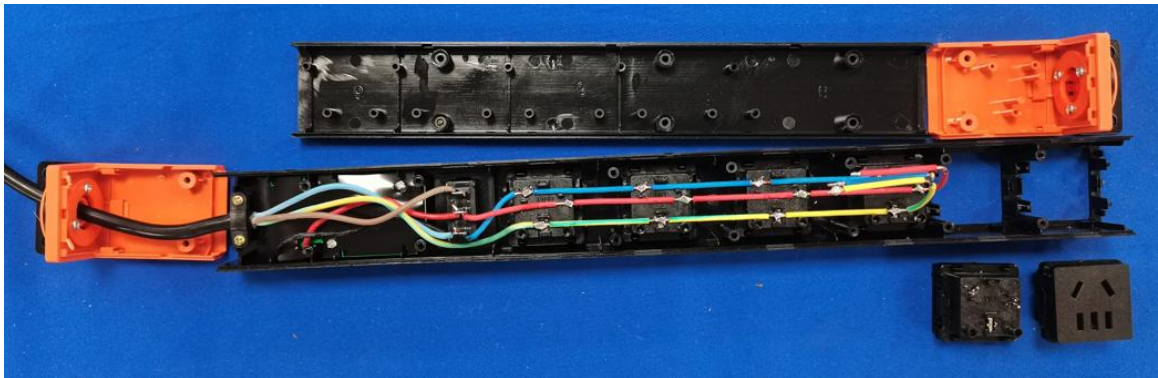
DM-10-XG6-KU4(黑) 安装螺钉



DM-10-XG6-KU4(黑) 内部结构

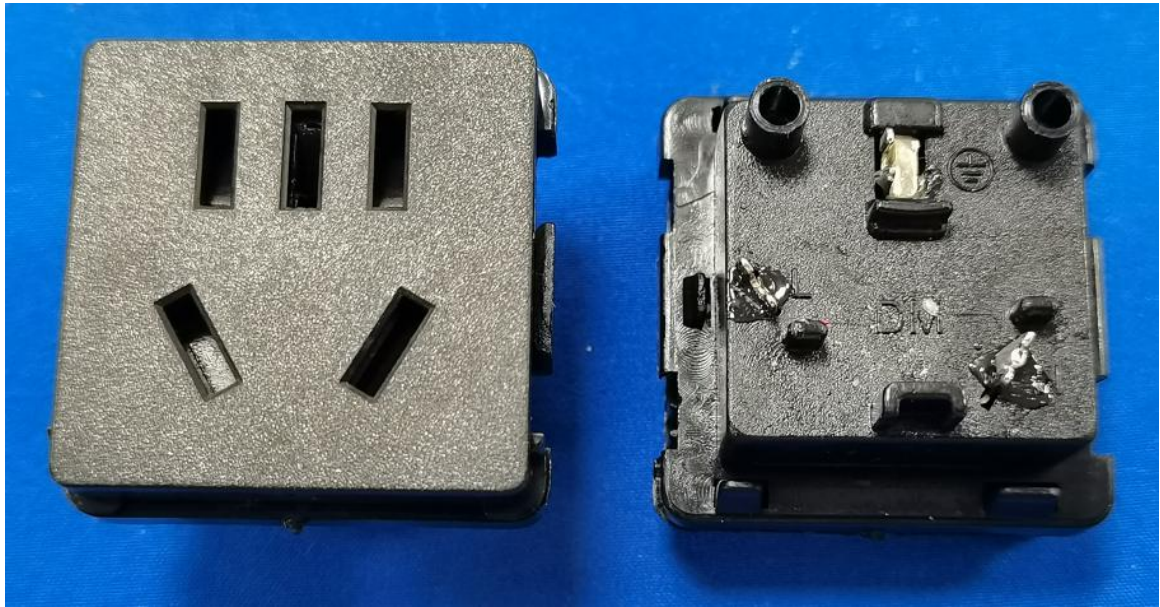


DM-10-XG6-KU4(黑) 内部结构

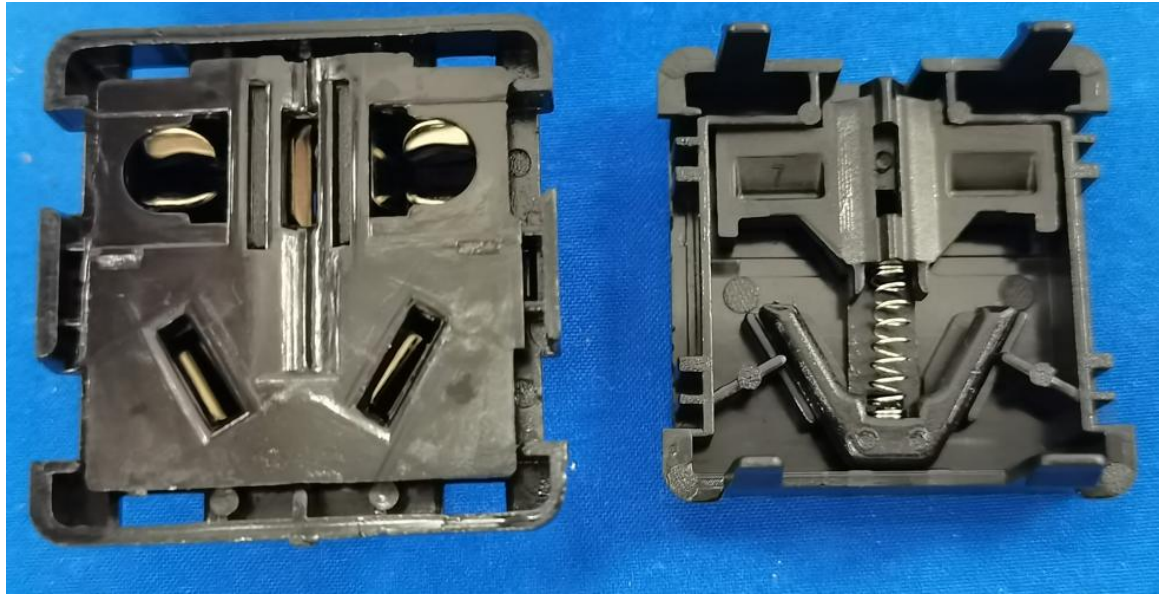


DM-10-XG6-KU4(黑) 内部结构

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4 (黑) 插座功能件



DM-10-XG6-KU4 (黑) 插座功能件

样 品 照 片

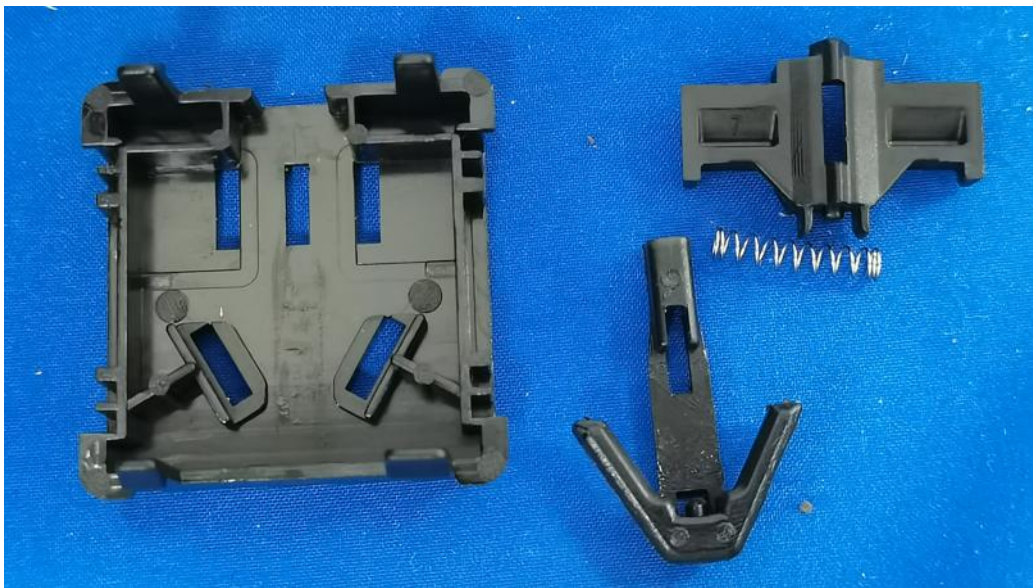


DM-10-XG6-KU4(黑) 插座功能件



DM-10-XG6-KU4(黑) 插座功能件

样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4 (黑)

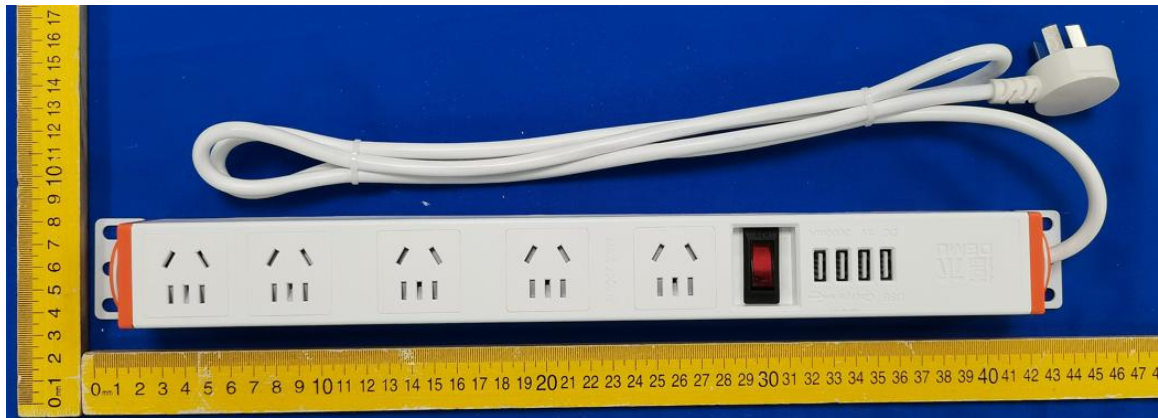


DM-10-XG6-KU4 (黑)

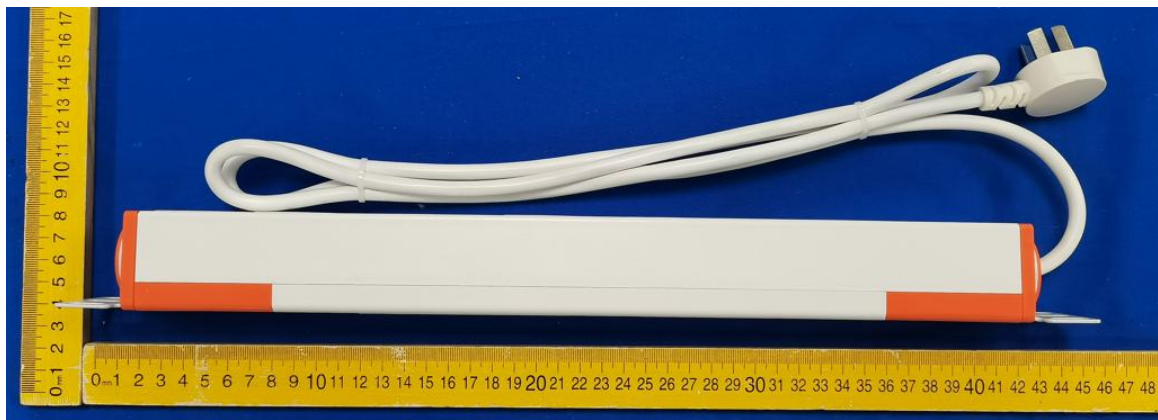
样 品 照 片



DM-10-XG6-KU4(黑) 其余配线



DM-10-XG5-KU4(白) 外观

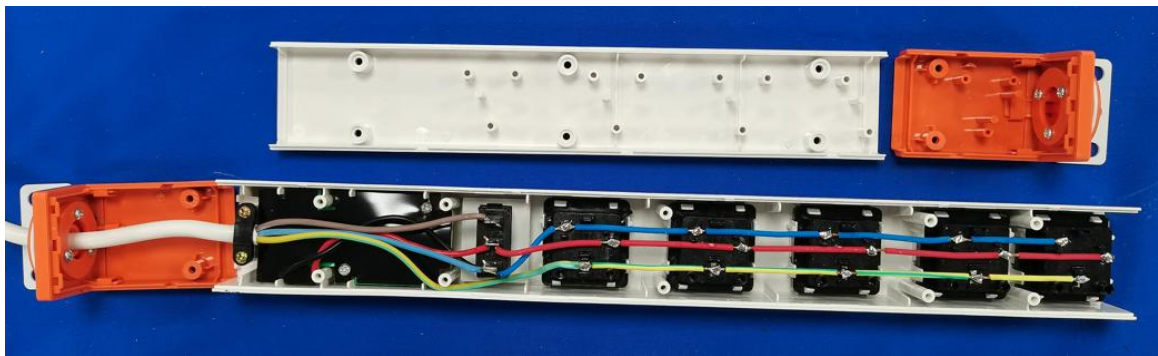


DM-10-XG5-KU4(白) 外观



DM-10-XG5-KU4(白) 外观

样 品 照 片



DM-10-XG5-KU4(白) 内部结构

延长线插座 (带电源适配器)

产品型号: DM-10-XG5-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

USB模块输入:

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出: 5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;

2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率;

宁波德木电器有限公司 (中国制造)

合格证

QC02D-T2022.08



DM-10-XG5-KU4(白) 标志



DM-10-XG5-KU4(黑) 外观

样 品 照 片



DM-10-XG5-KU4(黑) 外观



DM-10-XG5-KU4(黑) 外观

延长线插座(带电源适配器)

产品型号: DM-10A-XG5-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

执行标准: GB/T1002-2021; GB/T2099.1-2008; GB/T2099.7-2015;
GB17625.1-2012; GB4943.1-2022; GB/T9254-2021

USB模块输入: 100-250V~MAX 0.5A 50/60Hz

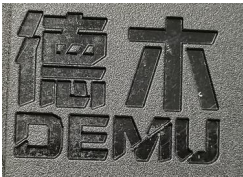
USB模块输出: 5V $\overline{\text{---}}$ MAX 3.0A 单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长线插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;
2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率。

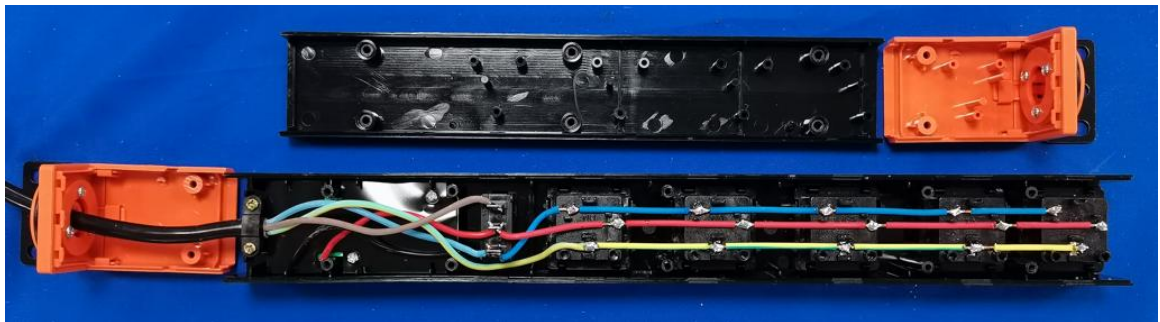
宁波德木电器有限公司(中国制造)

MAX 2500W



DM-10-XG5-KU4(黑) 标志

样 品 照 片



DM-10-XG5-KU4(黑) 内部结构



DM-10-XG4-KU4(白) 外观



DM-10-XG4-KU4(白) 外观



DM-10-XG4-KU4(白) 外观

样 品 照 片

延长线插座（带电源适配器）
产品型号：DM-10-XG4-KU4
最大电流：10A
额定电压：250V~
最大功率：2500W
USB模块输入：
100-250V~MAX0.5A 50/60Hz
USB模块输出：5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

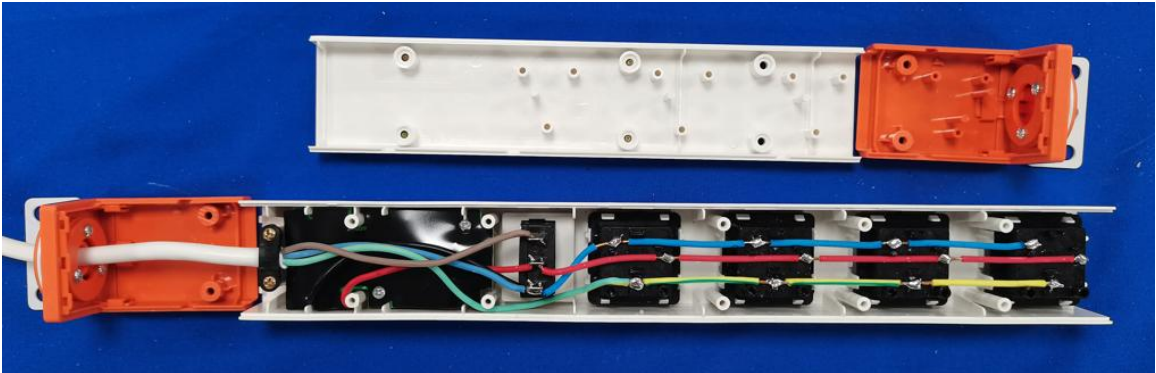
1. 请不要盘绕使用延长丝插座；若盘绕使用，则实际可承受的电流值低于其额定值；
2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率；

宁波德木电器有限公司（中国制造）

合格证
QC02D-T2022.08



DM-10-XG4-KU4(白) 标志



DM-10-XG4-KU4(白) 内部结构



DM-10-XG4-KU4(黑) 外观

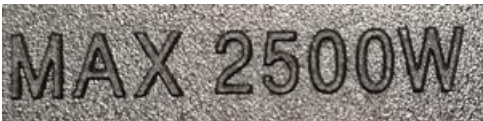
样 品 照 片



DM-10-XG4-KU4(黑) 外观

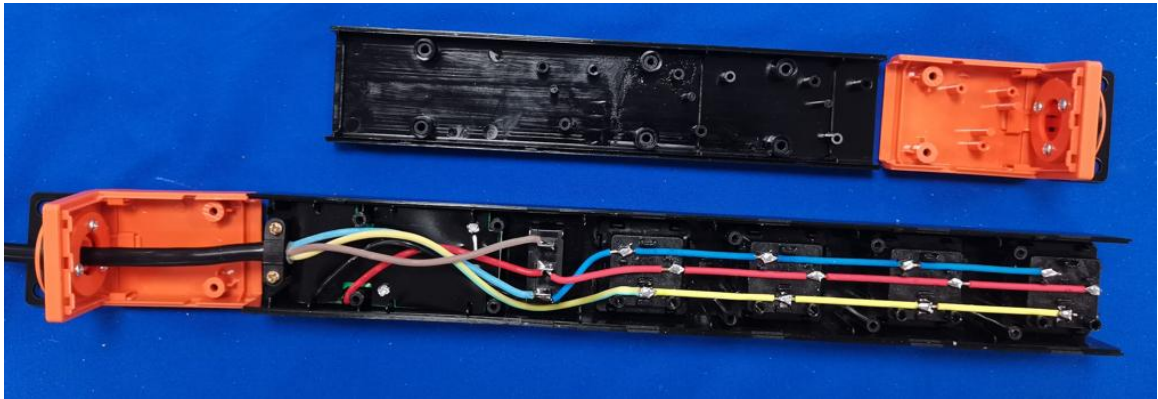


DM-10-XG4-KU4(黑) 外观

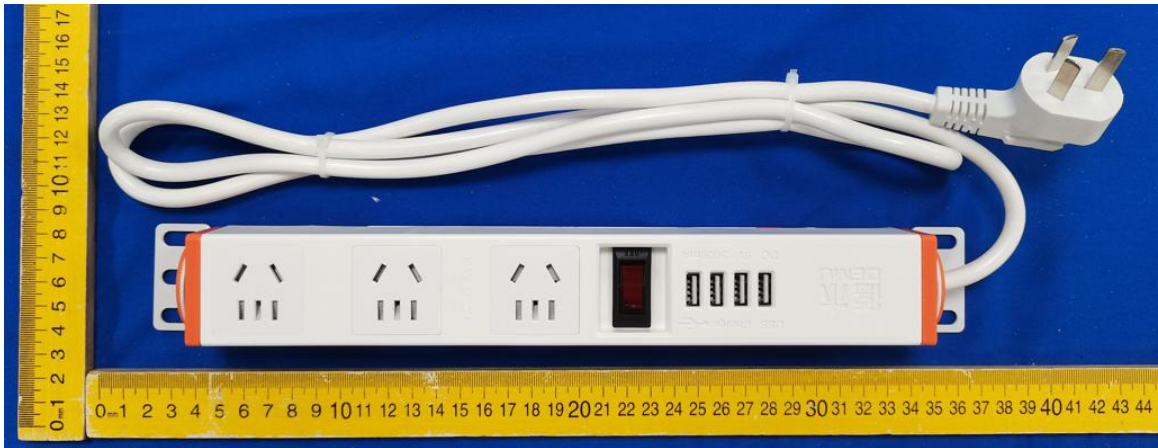


DM-10-XG4-KU4(黑) 标志

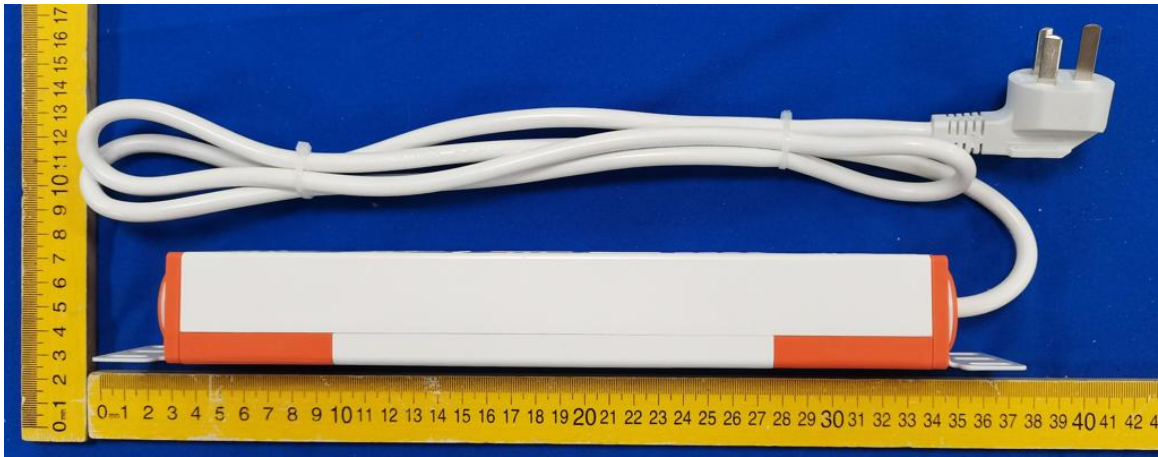
样 品 照 片



DM-10-XG4-KU4(黑) 内部结构



DM-10-XG3-KU4(白) 外观



DM-10-XG3-KU4(白) 外观

样 品 照 片



DM-10-XG3-KU4(白) 外观

延长线插座 (带电源适配器)

产品型号: DM-10-XG3-KU4

最大电流: 10A

额定电压: 250V~

最大功率: 2500W

USB模块输入:

100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出: 5V-MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座; 若盘绕使用, 则实际可承受的电流值低于其额定值;

2. 在多个插头同时插入使用, 其负载的总功率不得超过最大允许功率;

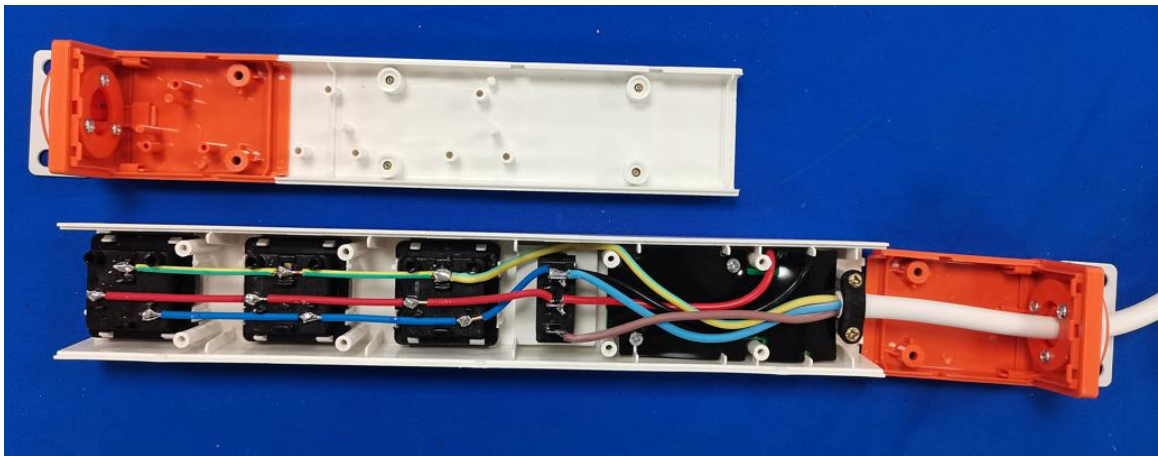
宁波德木电器有限公司 (中国制造)

合格证

QC02D-T2022.08



DM-10-XG3-KU4(白) 外观



DM-10-XG3-KU4(白) 内部结构

样 品 照 片



DM-10-XG3-KU4 (黑) 外观



DM-10-XG3-KU4 (黑) 外观



DM-10-XG3-KU4 (黑) 外观

样 品 照 片

延长线插座（带电源适配器）

产品型号：DM-10-XG3-KU4

最大电流：10A

额定电压：250V~

最大功率：2500W

USB模块输入：
100-250V~MAX0.5A 50/60Hz

USB模块输出：5V MAX3.0A单口最大输出2.1A

警告

1. 请不要盘绕使用延长丝插座；若盘绕使用，则实际可承受的电流值低于其额定值；

2. 在多个插头同时插入使用，其负载的总功率不得超过最大允许功率；

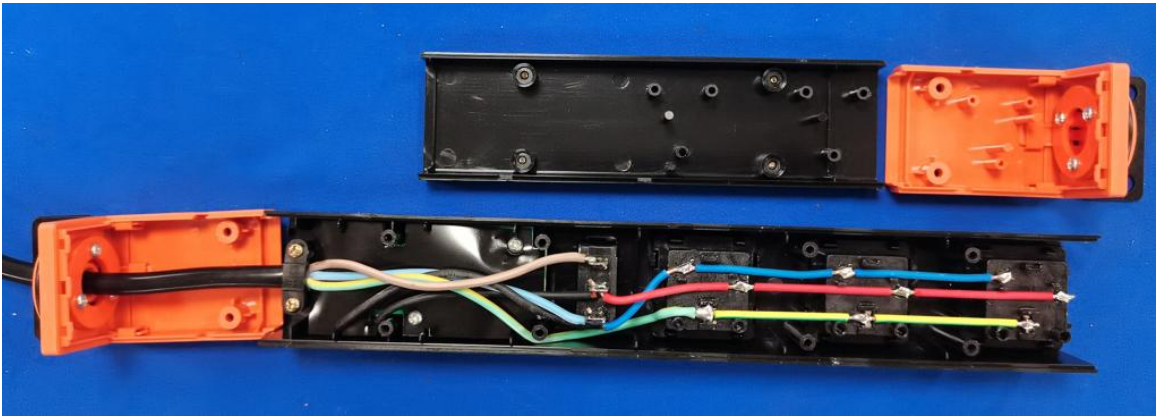
宁波德木电器有限公司（中国制造）

合格证

QC02D-T2022.08



DM-10-XG3-KU4(黑) 标志



DM-10-XG3-KU4(黑) 内部结构

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	电器附件应有如下标志:		P
	——额定电流(安培)、额定电压(伏特)和电源性质符号标志.....:	最大电流 10A 250V~	P
	——中性极、接地极、带电极的符号.....:		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志.....:	宁波德木电器有限公司 	P
	——型号(可以是产品目录编号).....:	DM-10-XG6-KU4 DM-10-XG5-KU4、 DM-10-XG4-KU4、 DM-10-XG3-KU4、	P
	——外来固体物侵入的防护等级(如高于IP2X).....:		N
	——防有害进水的防护等级(如高于IPX0).....:		N
	带无螺纹端子的插座应标出以下附加标志:		N
	——将导线插入无螺纹端子前,必须剥去绝缘的长度标志.....:		N
	——如插座只能连接硬导线,只能连接硬导线的标志(r).....:		N
8.2	必须使用规定的符号		P
	电源性质符号应标志在额定电流和额定电压数字后面		P
8.3	固定式插座的标志应标在主要部件上		N
	——额定电流,额定电压和电源性质符号标志		N
	——制造商或销售商的名称、商标或识别标志		N
	——插入无螺纹端子导线应剥去的绝缘长度		N
	——型号,可以是目录号		N
	安全所必须的要单独出售的部件,如盖板,必须标出制造商或销售商的名称、商标或识别标志和型号		N
	IP 代码,应标志在当插座按正常使用安装和接线时清晰可辨的位置		N
	按 7.2.5 (b) 分类的插座应有三角形标志,并应在插座安装后明显可见		N
8.4	插头和移动式插座的标志(除型号外)应在接线和安装时清晰易辨		P
	II 类设备用插头、移动式插座,II 类结构的符号不得标出		N
8.5	中性线端子应标字母 N		N
	连接保护导线的接地端子应标符号		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	标志不得位于螺钉或其它易拆卸部件上		N
	用以连接不构成插座主要功能的导线的端子应有明显的特征, 除非:		N
	——其用途不言自明		N
	——已在固定到电器附件的布线图中注明		N
	电器附件端子可用如下办法识别:		N
	——用 GB/T5465.2 的图形符号或颜色和/或字母-数字系统构成的标志,或		N
	——本身的物理尺寸或相对位置		N
8.6	对与插座成一个整体的明装式安装盒, 如 IP 代码高于 IP20, 其 IP 代码应标在与其相对应外壳的外面, 并使插座按正常使用安装和接线之后清晰易辨。		N
8.7	声明带有 IP 代码高于 IPX0 防护等级的固定式暗装式或半暗装式插座, 应通过其标志或制造商产品目录或使用说明书, 给出其位置和特殊措施 (例如: 安装盒、安装面的类型、插头等), 确保获得规定的防护等级		N
8.8	标志经久耐用, 清晰可辨: 用浸透水和汽油的布各擦 15s		P

9	尺寸检查		P
9.1	插头插座和明装式安装盒的型式尺寸应符合有关标准的要求。符合相应标准的插头, 应保证能插入相应的固定式插座或移动式插座。并通过相应检查	符合 GB/T1002-2021 图 2、4 10A	P
9.2	插头和插座不应出现的插合:		P
	插头应不能与电压额定值较高的或电流额定值较低的插座插合; 插头应不能与带电极数不同的插座插合; 0类设备的插头应不能与带接地触头的插座插合; 0类或 I 类设备的插头应不能插入 II 类设备的插座		P
	用量规来检查不可插入性时, 应以合适的量规施力 1min, 所施加的力为:		P
	—150N (额定电流≤16A)		P
	—250N (额定电流>16A)		N
	对弹性材料或热塑性材料的附件: 试验应在 40℃±2℃的环境下进行		P

10	防触电保护		P
10.1	插座按正常使用要求安装和接线后, 带电部件不易触及, 试验期间, 附件不得变形, 带电部件不得触及		P
	插头或移动式插座用图 8 的方法, 以 150N 的力压在两个扁平平面之间达 5min, 标准规定的、用以确保安全的那些尺寸不得过度地改变		P
10.2	按正常使用要求接线和安装后仍是易触及		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	的部件应由绝缘材料制成（用于固定底座和盖或盖板的小螺钉之类除外）		
	固定式插座的盖或盖板和插头和移动式插座的易触及部件，如能满足 10.2.1 条或 10.2.2 条的要求，可以用金属材料制成		N
10.2.1	金属盖或盖板要用固定到盖或盖板或本体上的绝缘衬垫或绝缘隔层所形成的附加绝缘的保护		N
10.2.2	金属盖或盖板应通过低阻连接自动接地		N
10.3	插头的任一个插销，在其他任何插销处于易触及状态时，不能与插座的带电插套插合		P
	对装有金属盖或盖板的固定式插座，当另一个或一些插销与金属盖或盖板相接触时，任何一个插销与插套之间的间隙至少应为 2mm(mm)		N
10.4	插头的外部部件应由绝缘材料制成		N
	与插销同轴，环绕插销的环（如有）的总尺寸应不超过 8mm		N
10.5	带保护门的插座，在不插入插头的情况下，用图 9 和图 10 的探针是不能触及到带电部件；插头拔出时，带电插套应会自动被遮蔽；保护门应不会轻易地被插头以外的任何东西所驱动，而且也不能依靠容易丢失的部件来实现这一目的。应能通过图 9、图 10 的探针测试		P
10.6	插头的插入不会使插座的接地插套出现危及安全的变形		P
	试验之后，插座仍然应符合第 9 章的要求		P
10.7	加强保护的插座按正常使用要求安装接线时，带电部件不易触及		N
	插座在无插头插入的最不利条件下，用图 10 探针向所有易触及表面施加 1N 的力，不能触及带电部件		N

11	接地措施		P
11.1	插头插入时，接地插销应先与接地插套连接，然后载流插销才能带电；拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开		P
11.2	可拆线的电器附件的接地端子应符合第 12 章的有关要求		N
	接地端子的尺码应与相应的电源导线端子的尺码相同		N
	固定式插座的附加外部端子的尺码，应适合于至少 6 mm ² 导线的连接(mm ²).....		N
	固定式插座的接地端子应固定到底座或固定到一个牢牢固定在底座的部件上		N
	固定式插座的接地插套应固定到底座或盖上，或固定到盖子上（应能可靠地连接到接地端子上。触点应镀银，或具有不亚于镀银		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	的防腐耐磨能力)		
	接地电路应成一体或用铆钉、焊接等办法可靠地连接在一起		P
11.3	在带接地插套的固定式插座中, 绝缘失效时会带电的易触及金属部件应永久牢靠地接到接地端子上		N
11.4	带有 IP 代码高于 IPX0 的插座, 而且绝缘外壳具有多于一个电缆入口, 应装有一个内部固定接地端子, 或为浮动端子提供足够的空间, 允许保证接地电路连续性用的进线和出线的连接。浮动端子不按第 12 章的要求		N
	是否符合保证浮动端子用的足够的空间的要求, 通过进行用制造商规定类型的端子试验连接来检查。		N
11.5	接地端子与易触及金属部件的连接应是低电阻连接		N
	电阻不得大于 $0.05\Omega(\Omega)$:		N
11.6	用在所连接的设备希望提供抗电干扰电路的固定式插座, 应装有接地插套		N
	它的端子要从任何金属安装设施上电气隔离开, 或从可以被连接到系统的保护接地电路的其他暴露导电部件上电气隔离开		N

12	端子和端头		P
	端子上的所有试验均应在第 16 章的试验之后进行, 但 12.3.11 和 12.3.12 除外		P
12.1	一般要求		P
12.1.1	可拆线的固定式插座应装有螺纹夹紧型端子或无螺纹端子.....:		N
	可拆线的插头和可拆线的移动式插座应装有螺纹夹紧型端子.....:		N
	在螺纹夹紧型端子里, 预先焊锡区应处于按正常使用连接时的夹紧区的外侧		N
	夹紧导线用的部件不得固定其它任何零部件		N
12.1.2	不可拆线附件应通过锡焊、熔焊、压接或等效方法进行永久连接.....:	锡焊	P
	不得使用螺钉端子或快速连接端子		P
	不允许压接预先焊锡的软导线		P
12.2	连接外部铜导线用的螺纹夹紧型端子		N
12.2.1	电器附件应具有可以正确连接表 3 所示的标称横截面积的铜导线的端子		N
	电器附件的型式, 额定电流 (A)		—
	导线类型(硬导线/软导线).....:		—
	导线的最小/最大截面积(mm ²).....:		—
	最粗导线的直径(mm).....:		—
	端子图号.....:		—
	导线在端子所占空间的最小直径 D (最小尺寸): 规定值 (mm), 实测值 (mm)		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
12.2.2	螺纹夹紧型端子应可连接未经特别处理的导线		N
12.2.3	螺纹夹紧型端子应具有足够的机械强度		N
	用于夹紧的螺钉或螺栓应为米制 ISO 螺纹或在螺距上和机械强度上与其相当的螺纹		N
	螺钉不得由软的或易于蠕变的金属制成, 例如锌或铝		N
12.2.4	螺纹夹紧型端子应能耐腐蚀		N
12.2.5	螺纹夹紧型端子应无过度损伤导线即能夹紧导线		N
	试验期间, 导线线丝不得在端子处脱出或断开。导线不得损伤到无法使用		N
12.2.6	螺纹夹紧型端子应能将导线可靠的夹紧在金属面之间		N
	试验期间, 导线不应在端子里明显移动		N
12.2.7	螺纹夹紧型端子应能做到: 当旋紧夹紧螺钉或螺母时, 硬单芯导线或绞合导线的线丝均不会脱出		N
	试验后, 不应有线丝从夹紧件脱出, 爬电距离和电气间隙亦不得减小到第 23 章的规定		N
12.2.8	螺纹夹紧型端子应固定得不会引起端子本身松脱		N
	拧紧和拧松螺钉或螺母 5 次。试验期间, 端子不应松动, 不得有损坏		N
12.2.9	螺纹夹紧型接地端子的夹紧螺钉或螺母应充分锁定, 而且, 不使用工具就不能把他们拧松		N
12.2.10	螺纹夹紧型接地端子的零件应能防腐蚀		N
12.2.11	柱型端子: 螺钉与插入导线端部之间的距离: 规定值(mm), 实测值(mm).....:		N
	罩式端子: 固定部件与插入导线端部之间的距离: 规定值(mm), 实测值(mm).....:		N
12.3	外部铜导线用的无螺纹端子		N

13	固定式插座的结构	N
----	----------	---

14	插头和移动式插座的结构	P
14.1	不可拆线电器附件应做到:	P
	若不使电器附件永久地无用, 便不能将软电缆从电器附件上拆下; 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开	P
14.2	移动式电器附件的插销应有足够的机械强度	N
14.3	插头的插销应该是:	N
	插销应锁定, 不能旋转; 不拆散插头便不能拆下插销; 按正常使用接线并装配之后, 插销应牢牢固定在插头的本体里	N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	不可能将接地和中性插销或触头置换在任何不正确的位置上		N
14.4	移动式插座的接地插套和中性插套应是: 锁定, 不得旋转; 只有在拆散插座后, 借助工具才能拆下。		P
14.5	插套组件应有足够的弹性, 确保有足够的接触压力		P
	不得用绝缘材料, 陶瓷或其他具备相适合的特点的材料除外; 应确保至少在每个插销的两个相对的侧面上有金属接触; 插套的接触压力应不仅取决于焊接连接处		P
14.6	插销和插套应能耐腐蚀和耐磨的		P
14.7	可拆线的电器附件的外壳应将端子和软缆端部完全包封住		N
	可拆线附件的结构:		N
	应能使导线得到正确连接; 线芯之间不得互相挤压; 连接到带电端子的导线线芯不得压在易触及的金属部件上; 连接到接地端子的导线线芯不得压在带电部件上		N
14.8	可拆线移动式电器附件: 端子螺钉或螺母不能松脱或偏离正常位置以致在带电部件和接地端子或带电部件与接地的金属部件之间形成电气连接		N
14.9	带接地触头的可拆线移动式电器附件应有充裕的空间来容纳接地导线		N
	对带接地触头的不可拆线非模压电器附件, 若软缆在其固定部件中滑动, 载流导线比接地导线先受力		P
14.10	可拆线移动式电器附件的端子和不可拆线移动式电器附件的端头应定位或屏蔽:		P
	在电器附件中从导体上松脱线丝时, 也不应出现触电的危险		P
	不可拆线模压移动式电器附件, 应提供措施防止因导线线丝的松脱而降低导线与电器附件所有易触及外表面之间最小隔离距离的要求		N
	是否合格, 通过下列试验检查	☐ 可拆线 14.10.1 ☒ 不可拆线非模压 14.10.2 ☐ 不可拆线模压 14.10.3	P
14.11	可拆线移动式电器附件:		N
	如何解除应力和如何防止扭绞应是明确的; 软线固定部件, 或至少其一部分, 应该是插头或移动式插座一个不可分割的组成部分, 或与之永久地连接在一起的; 不得采用权宜措施; 软线固定部件适合连接不同类型的软缆; 用于夹紧软缆用的螺钉, 应用于固定任何其他元件; 软线固定部件为绝缘材料制品, 或装有固定到金属部件的绝缘衬垫; 软线固定部件金属零部件		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	应与接地电路绝缘		
14.12	可拆线移动式电器附件和不可拆线非模压移动式电器附件, 应不可能在不用工具的情况下拆除用以保证防触电保护的盖、盖板或其部件		P
14.13	插销插入孔用的衬套, 应不能从外面拆除, 亦不能打开盖子后从里面意外脱落		N
14.14	预定进入附件内部的螺钉应不能自行脱落		N
14.15	插头的插合面无突出物		N
14.16	移动式插座不会因插合面的突出物而不能与插头完全插合		P
14.17	IP 代码高于 IP20 的电器附件, 当被装上电缆后, 应按它的 IP 等级来密封		N
	IP 代码高于 IP20 的插头按正常使用要求接线后, 除插合面之外, 应是充分密封的		N
	IP 代码高于 IP20 的移动式插座在无插头插合的情况下, 应保持充分的密封状态		N
	盖弹簧应采用耐腐蚀材料, 如: 青铜或不锈钢		N
14.18	移动式插座的悬挂装置应不会与带电部件接触		P
	用于将移动式插座挂到墙上的悬挂装置与带电部件之间不得有任何敞开的口		P
14.19	与开关、断路器或其它装置组合在一起的移动式插座组合装置应符合有关标准		P
14.20	移动式附件不得为灯座的不可分割的一部分		P
14.21	专门作为 II 类设备的插头应是:		N
	——不可拆线或可拆线的		N
	——若装在电线组件上, 则电线组件应装有 II 类设备用的连接器		N
	——若装在加长电线组件上, 则加长电线组件应装有 II 类设备用的移动式插座		N
14.22	有关元件 (开关、熔断体等) 应符合相应标准		P
14.23	与插头成为一体的插入式电器不得使插销过热, 或不得施加过度的应力		N
	额定值大于 16A, 250V 的插头不得成为其它电器的整体部件		N
	对带或不带接地插销, 额定值不大于 16A, 250V 的两极插头的试验:		N
14.23.1	插入式电器在 1.1 倍额定电压下运行 1h(V):		N
	插销的温升不得超过 45K (K)		N
14.23.2	为使插合面维持在垂直平面而必须施加到插座的附加力矩不得大于 0.25N·m		N
14.24	易于用手将插头从插座中拔出		N
	无须拉动软缆即可拔出插头		N
14.25	移动式电器附件电缆入口里的膜片应符合		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	13.22 和 13.23 的要求		
15	联锁插座		N
	与开关联锁的插座在结构上应做到:		N
	插座的插套仍然带电时, 插头不能插入插座, 也不能从插座中拔出		N
	插头插入插座, 必须在插头完全插入时, 插座的插套才能带电		N
16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮		P
16.1	耐老化		P
	电器附件应有耐老化性能		P
	试样在 $70^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 加热箱放置 7 天 (168h)		P
	试验之后, 试样应:		P
	不得出现裂痕; 材料不得发粘变滑; 试样不得留有布纹 (食指以 5N 的力压); 不得出现不符合本标准的损坏		P
	对移动式插座, 30s 内符合 22.2 要求的量规不得从插套组件上滑落		P
16.2	由外壳提供的防护		N
	外壳应能提供符合电器附件标志的 IP 等级的防护。	IP	N
16.2.1	防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护		N
	电器附件和它的外壳应提供防危险部件进入和防由于固体物进入有害影响的防护等级		N
16.2.1.1	防危险部件进入防护		N
	进行 GB/T 4208 规定的相关试验 (参见第 10 章)		N
16.2.1.2	防由于固体物进入有害影响的防护		N
	进行 GB/T 4208 规定的相关试验		N
	不应将试验指施加到排水孔		N
16.2.2	防有害进水		N
	电器附件和它的外壳应能提供与它的 IP 等级相应的防有害进水的保护等级		N
	完成本条试验之后 5min 之内, 应能承受电气强度试验 (17.2)		N
16.3	防潮		P
	电器附件应能耐受正常使用时可能出现的潮湿 (潮湿处理应在温度 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 91%~95% 之间的空气的潮湿箱里进行)		P
	试样放在潮湿箱里:		P
	——IP 代码为 IPX0 电器附件试验 48h		P
	——IP 代码高于 IPX0 电器附件试验 168h		N
	试验之后, 试样不得出现损坏		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
17	绝缘电阻和电气强度		P
	电器附件应有足够的绝缘电阻和电气强度		P
17.1	绝缘电阻试验: 500V d.c., 1min	见附表 17.1	P
17.2	电气强度试验: 交流电压 a.c., 1min	见附表 17.2	P
18	接地触头的工作		P
	接地触头应提供足够的接触压力, 而且, 在正常使用时不得劣化		P
	是否合格, 进行第 19 章和第 21 章的试验检查		P
19	温升		P
	电器附件在结构上应能符合温升试验要求	见附表 19	P
20	分断容量		P
	电器附件应有足够的分断容量		P
	100 个行程, 插拔速率.....:	每分钟 30 个行程	—
	试验电压 1.1V _n (V)	275	—
	试 验 电 流 1.25I _n (A) ; (cosφ=0.6±0.05).....:	12.5	—
	多位插座, 要在每种类型和额定值的一个插座上分别进行试验		P
	试验期间, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后, 不得出现影响进一步使用的损坏; 插销的插入孔不得有影响安全性能的损坏		P
21	正常操作		P
	电器附件应能经受得住正常使用时出现的机械、电和热应力而不会出现过度的磨损或其他有害影响		P
	应按照图 43 规定的程序进行如下试验:	☒ 点① ☐ 点② ☐ 点③	P
	试验条件:		P
	10000 个行程; 插拔速率.....:	每分钟 30 个行程	—
	试验电压 V _n (V), 试验电流 (A); (cosφ=0.8±0.05).....:	250V, 10A, 0.8	—
	试验电流通过:		P
	插头的每一次插入和拔出过程中使电流通过 (I _n ≤16A)		P
	在一次拔插过程中通以试验电流, 另一次拔插过程中则不通电流 (I _n >16A)		N
	对多位插座, 试验要在每一种类型和额定值上的一个插座上分别进行试验		P
	试验过程中, 不得出现持续闪弧		P
	试验之后, 试样不得出现		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	会影响今后使用的磨损; 外壳、绝缘衬垫或隔层等的劣化; 会影响插销正常工作的插孔的损坏; 电气或机械连接的松脱; 密封胶渗漏		P
	对带保护门的插座, 用探针对保护门施加相应的力, 探针不得触及带电部件, 应能通过 10.5 条的试验。		P
	温升试验 (按第 19 章):	见附表 21	P
	电气强度试验 (按第 17.2 条款):	见附表 21	P

22	拔出插头所需的力		P
	电器附件应能使插头容易插入和拔出, 并能防止插头在正常使用时脱出插座		P
	额定电流 (A)	10	P
	极数.....	2、3	P
22.1	最大拔出力的验证		P
	——最大拔出力 (N)	40、50	—
	插头不得留在插座里		P
22.2	——最小拔出力的验证		P
	——最小拔出力 (N)	1.5、1.5	—
	在 30s 内, 量规不得从插套组件脱落		P

23	软缆及其连接		P
23.1	可拆线插头和可拆线移动式插座应装有软缆固定部件, 使导线的护套受到保护而不被磨损; 软缆的铠装套, 如有, 应夹紧在软缆固定部件里		N
	不可拆线插头和不可拆线移动式插座的设计应使电线固定在正常位置并使电线两端不受绞拧力和应力; 软缆的铠装套, 如有, 应将其固定在电器附件内		P
23.2	拉力和力矩试验		P
	不可拆线电器附件:		P
	试验之后, 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$	见附表 23.2	P
	电气连接点不得断开		P
	对可拆线电器附件:		N
	试验之后: 软缆位移 $\leq 2\text{mm}(\text{mm})$, 导线端在端子里不得有明显移动	见附表 23.2	N
	额定电流不大于 16A 的可拆线电器附件:		N
	适合于连接表 19 规定的相应的电缆		N
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm^2) ...		—
23.3	不可拆线插头和不可拆移动式插座应装有一根符合 GB/T5023 或 GB/T5013 要求的软缆		P
	软缆的导线数应与插头或插座的极数相同		P
	接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线		P
23.4	不可拆线插头和不可拆线移动式插座应做到, 软线或软缆进入电器附件处		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	不会过度弯曲		
	护套应为绝缘材料, 而且应可靠固定		P
	弯曲试验 (10000 次):		P
	试验期间, 电流不得中断, 导线之间不得短路	见附表 23.4	P
	试验后, 护套不得与本体分离, 软缆的绝缘不得出现磨损迹象, 导线的断线丝不得刺穿绝缘而外露成为易触及的	见附表 23.4	P

24	机械强度		P
	电器附件、明装式安装盒及螺纹压盖应有足够的机械强度, 能经受得住安装及使用过程中产生的机械应力		P
24.1	冲击试验: 9 次冲击		P
	试验后, 不得损坏, 带电部件不得变为易触及		P
24.2	滚桶试验:		N
	跌落次数 (次)		—
	试验后:		N
	无任何零部件脱落; 插销不得变形以致无法插入标准插座, 并且能符合 9.1 条和 10.3 条的要求 (用平均特性的插座检查); 先朝一个方向, 再朝另一个方向施加 0.4Nm 的力矩 1min 时, 插销不得转动		N
24.3	普通明装式插座用螺钉固定到由硬钢板制成的圆筒上, 然后再固定到平钢板上		N
	试验期间和试验后, 插座均不得损坏		N
24.4	低温冲击试验:		P
	试验后, 不得损坏		P
24.5	压缩试验:		N
	试验后, 试样不得损坏		N
24.6	螺纹压盖的力矩试验:		N
	试验后, 压盖及试样的外壳不得出现损坏		N
24.8	带保护门的插座应能经受得住正常使用中出现的机械应力		P
	插销不得与带电部件接触, 试验后, 插座不得损坏。		P
24.9	移动式电器附件: 机械强度试验:		P
	试验后, 试样不得损坏, 部件不得松动或脱落		P
	IP 代码高于 IPX0 电器附件应再按 16.2 条试验		N
24.10	验证插销在插头上的牢固程度的试验:		N
	试验之后, 插销在插头本体的位移不得大于 1mm(mm).....:		N
24.11	移动式插座用于悬挂到墙上的空间与带电部件之间的隔层, 如果挂到墙上可能会经受机械应力, 那么隔层要进行相应的试验		N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	把圆柱型钢棒压在最不利的位置上, 施加 1.5 倍表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s:		N
	试验后, 钢棒不得刺入隔层		N
24.12	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	将 23.2 条规定的用于检查软缆固定装置的拉力(N), 朝最不利位置施加在软缆上达 10s.....:	60N	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.13	移动式插座悬挂装置的拉力试验:		P
	移动式插座按正常使用情况悬挂在带螺钉头的钉体上, 朝垂直于插座插合面方向施加表 16 规定的最大拔出力的力(N)10s....:	50N	P
	试验过程中, 悬挂装置不得断裂, 即使断裂, 也不能触及带电件		P
24.14	盖和盖板的可拆性和不可拆性的验证		N
24.14.1	盖和盖板的不可拆性验证:		N
	朝垂直于安装表面的方向施加 40N 或 80N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.3	对于插头和移动式插座, 对盖、盖板或其部件要逐渐施加一个力, 直到达到 80N, 并保持 1min, 在试验期间, 盖、盖板或其部件应不脱出, 然后用 120N 的力重复本试验		N
	a) 对可拆线插头和可拆线移动式插座的盖、盖板或其部件, 在本试验期间可以脱出, 但试样应不出现本标准意义范围内的损坏		N
	b) 对不可拆线非模压电器附件, 在试验期间, 盖、盖板或其部件可以脱出, 但该电器附件应永久失效		N
24.15	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 或 20N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.16	盖和盖板的不可拆性和可拆性试验		N
24.14.1	盖或盖板不可拆性的验证: 朝垂直于安装表面的方向施加 10N 的力 1min, 盖或盖板不应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.14.2	盖和盖板可拆性的验证: 用钩朝垂直于安装表面的方向逐渐施加不超过 120N 的力, 盖或盖板应脱出, 且试验后, 试样无损坏		N
24.17	用图 32 量规推向盖或盖板的每一边, 量规要垂直地放在受试的每一边.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24.18	用 1N 的力施加图 35 的量规, 量规不得进入任何沟槽、孔或反向锥度等的上半部 1mm 以上.....:	☐ 符合 ☐ 不符合	—
24.19	将移动式插座的盖子放置在一个环境温度为(25±5)℃、类似于图 38 所示的电器设备中进行耐压试验。		—
	施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N
	旋转 90°, 施加 (20±2)N 的力 1min		—
	其尺寸应符合相应的标准要求		N

25	耐热		P
25.1	试样在温度为 100℃±2℃的加热箱里存放 1h		P
	试验期间, 试样不得出现影响今后使用的变化, 密封胶不得流动到露出带电部件		P
	试验后, 标志仍清晰可辨		P
25.2	用以将载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必需的绝缘材料, 和由宽度为 2mm 的相及中性插座插孔周围正面部件: 球压试验: 试验温度 125℃, 1h	见附表 25.2	P
25.3	虽然与载流部件和接地电路部件接触, 但不是将他们保持在正常位置所必需的绝缘材料部件: 球压试验:	见附表 25.3	P
25.4	压缩试验: 用图 38 所示装置, 在温度为 80℃±2℃加热箱放置 1h, 压力 20N		P
	试验之后, 试样不得损坏		P

26	螺钉、载流部件及其连接		P
26.1	连接经受得住正常使用时出现的机械应力		P
	将螺钉或螺母拧紧和拧松:		N
	——10 次, 对与绝缘材料相啮合的螺钉或绝缘材料螺钉		N
	——5 次, 对所有其它情况		N
	试验期间, 不得出现有损于螺钉连接的进一步使用的损坏		N
26.2	与绝缘材料螺纹相啮合的螺钉应保证正确的导入		N
26.3	不得通过绝缘材料来传递接触压力, 除非金属部件有足够的弹性		P
	用刺穿金属扁芯软线绝缘的办法进行连接应是可靠的		N
26.4	螺钉和铆钉, 应锁紧防止松动和旋转		P
26.5	载流部件应由能满足所需的机械强度、导电率和耐腐蚀性能要求的金属制成:		P
	经受机械磨损的载流部件, 不得用带有镀层的钢材来制造		P

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
	在潮湿条件下,彼此间电化学电势差较大的金属不得互相接触		N
26.6	滑动动作的触头应用耐腐蚀的金属来制造		P
26.7	自攻锁紧螺钉和自切螺钉不得用来作载流部件的连接		N
	可以用自攻螺钉提供接地连续性,但必须是正常使用时不需要拧动,而且每个连接至少要有两个螺钉		N
27	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离		P
27.1	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离均应不小于表 23 所示的值:	见附表 27	P
27.2	密封胶不得突出其盛放穴的边缘		N
27.3	明装式插座的背后不得有裸露的载流条		N
28	绝缘材料的耐非正常热、阻燃和耐电痕化		P
28.1	耐非正常热和阻燃		P
28.1.1	灼热丝试验	见附表 28.1.1	P
28.2	耐电痕化		N
	高于 IPX0 电器附件的保持带电部件在正常位置的绝缘材料部件应由具有耐电痕化性能的材料制成	见附表 28.2	N
29	防锈性能		N
	铁质部件应妥为保护,以防生锈		N
	试样浸入 10%氯化铵水溶液 10min,放进装有 20±5℃的饱和水汽盒中 10min,然后在 100±5℃的加热箱内烘 10min		N
	试样表面不得出现锈迹		N
30	带绝缘护套的插销的附加试验		N

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
8	标志		P
8.1	在第 5 个破折号后增加: 仅在延长线插座的制造商不同于插头和/或插座的制造商时, 延长线插座需要打上上述的制造商或销售商的标志。制造商或销售商的名称、商标或识别标志, 例如, 可施加到环绕电线的套管或标签上.....:	宁波德木电器有限公司 	P
	在第 6 个破折号后增加: 对延长线插座, 型号可以是产品目录编号, 可标在最小包装单元上.....:	DM-10-XG6-KU4 DM-10-XG5-KU4、 DM-10-XG4-KU4、 DM-10-XG3-KU4	P
	在分条款最后增加:功率(瓦特), 若是多位移动式插座, 或带有过电流保护器件时, 用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大电流 10A 最大功率 2500W	P
	移动式插座应用 MAX (或最大) 一词来完整标识额定电流和/或功率:	最大	P
	最大允许功率标志应不会被任何插入的插头所遮蔽。并且, 多位移动式插座应有最大允许功率的警告标识, 例如: “在多个插头同时插入使用时, 其负载的总功率不得超过最大允许功率”:		P
	当长的电缆是盘绕在一起, 额定值需要下调, 应有警告标识固定到延长线插座上:		P
8.2	在第 5 行后增加:相线 L.....:		N
8.9	可拆线移动式插座应提供关于怎样安全连接相应三芯软缆的充分说明, 包括怎样从导体上剥去绝缘的清晰的说明		N
9	尺寸检查		P
9.1	在第 4 段之后, 增加: 移动式插座上允许将 GB/T 1002 标准 2P 插座插孔与 2P+E 插座插孔排列组合, 但 2P 插座的插孔和 2P+E 插座的插孔不能相互重合或共用:		P
10	防触电保护		P
10.1	GB/T 2099.1—2008 的本章替换为		P
	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P
	是否合格, 通过观察检查, 必要时, 通过下列试验检查		P
10.2	延长线插座应设计和构造成, 当它按正常使用要求安装和接好线后, 带电部件是不易触及的, 即使是那些不用工具便可拆下的部件被拆除之后也应如此		P
	试验期间, 试验探针不得接触到带电部件		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
14	延长线插座的结构		P
14.1	使用在延长线插座上的插座应采用保护门。保护门宜采用插头的 N 极插销驱动打开、或者由插头的 L 和 N 极插销同时驱动打开		P
	插头应符合 GB/T 2099.1 要求。插座应符合 GB/T 2099.1 的要求,但其尺寸也可符合本部分第 9 章的要求		P
	带熔断器的插头应符合 GB/T 2099.6 要求		N
	软缆应符合 GB/T 5013 或 GB/T 5023 要求		P
	软缆的导线数应与插座极数相等。如有接地触头,均视作一极。若插座中有接地触头,应将其连接到对应插头的接地触头		P
	是否合格,通过观察检查		P
14.2	延长线插座的软缆的类型和长度、导体的标称横截面积应符合表 101		P
	移动式插座应按表 101 进行连接软缆。制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积		P
	在插头和插座的操作面之间测量电缆的长度。若为多位插座,测量在最接近于插头的插座		P
	是否合格,通过观察和测量检查		P
14.3	插头的额定电流不应低于插座的额定电流		P
	在带有过载保护的延长线插座,如带有熔断器的插头或过电流保护器件,插头的额定电流不应低于过电流保护器件的额定电流		P
	对带有多位移动式插座的、不装有过电流保护器件的延长线插座,插头的额定电流应至少是如下的电流,二者之中取较小值: ——能够插入延长线插座的所有插头的最高电流的算术和,或 ——插头预期连接的固定布线的有关插座的额定电流		N
	是否合格,通过观察检查		P
14.4	插头和插座的额定电压应相同。电缆的额定电压不应小于插头和插座的额定电压,是否合格,通过观察检查		P
14.5	延长线插座可带有 USB 充电接口。USB 充电接口应符合相应标准的要求		P
16	耐老化、由外壳提供的防护和防潮		P
	延长线插座的防护等级与插头和移动式插座的最低防护等级相同,是否合格,通过观察检查。		P

GB/T 2099.7			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
24	机械强度		N
24.8	增加如下内容: 对由 N 极插销驱动打开的保护门, 不需要进行本试验		N
28	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		N
28.1.1	在最后一段的后面增加下述内容: 对经受了上述灼热丝试验、但在试验期间产生的火焰超过 2 s 的、用以将载流部件和接地电路的部件保持在正常位置所必需的移动式插座的绝缘材料部件, 进行附录 AA 中的针焰试验		N
101	电磁兼容性 (EMC) 要求		N
	装在延长线插座里的电子元件, 应符合有关标准中的 EMC 要求		N
101.1	抗扰性: 在正常使用中, 本部分范围内的延长线插座的操作不被电磁干扰		N
101.2	发射: 本部分范围内的延长线插座预期是连续使用。在正常使用中, 它们不会产生电磁干扰		N
附录 AA	针焰试验		
	按标准要求进行修改后, 针焰试验按 GB/T 5169.5—2008 进行试验		N
	试验结果的评定: 燃烧持续时间 (tb) 不应超过 30 s。但对印刷电路板, 不应超过 15 s	见附表附录 AA	N

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检 验 结 果	判 定
17.1	附表17.1：绝缘电阻		
17.1.1中序号	电压施加位置：	测量值(MΩ)	要求值 (MΩ)
a)	所有极与本体之间（插头插合时）	>100	5
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间	>100	5
备注：			

17.2	附表17.2：电气强度		
17.1.1中序号	电压施加位置：	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间（插头插合时）	2000	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间	2000	未出现
备注：			

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
19	附表19: 温升试验		P
	电器附件额定电流 (A).....	10A	-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线	-
	软缆的类型, 线芯数和横截面积 (mm ²)	60227IEC53 3×1.5mm ² 60227IEC53 3×1mm ²	
	表15规定的标称横截面积(mm ²), 导线类型 (硬单芯/硬绞合/软线)	N	-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm).....	N	-
	试验电流 (A).....	60227IEC53 3×1.5mm ² :16A 60227IEC53 3×1mm ² :12A	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	单相两极部分: L-N:	19.8	45
	单相两极带接地部分: L-N:	18.0	45
	单相两极带接地部分: L-E:	18.8	45
	保护门	12.3	/
	上盖	2.3	/
	下盖	3.5	/
DM-10-XG6-KU4(黑) 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W (配 60227IEC53 3×1mm ²)	单相两极部分: L-N:	18.7	45
	单相两极带接地部分: L-N:	17.9	45
	单相两极带接地部分: L-E:	18.3	45
	保护门	11.6	/
	上盖	2.5	/
	下盖	3.6	/
备注:			

GB/T 2099.1			
条款	检 验 项 目 和 要 求	检验结果	判定
21	附表21: 正常操作测试后温升试验		P
	额定电流 (A).....	10	-
	试验电流 (A).....	10	-
温升测量部位		最大温升值(K)	允许温升值 (K)
DM-10-XG6-KU4(白) 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W (配 60227IEC53 3×1.5mm ²)	单相两极部分: L-N:	13.6	45
	单相两极带接地部分: L-N:	13.3	45
	单相两极带接地部分: L-E:	13.0	45
	附表21: 正常操作测试后电气强度试验		P
17.1.1中序号	电压施加位置:	试验电压(V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
a)	所有极与本体之间 (插头插合时)	1500	未出现
b)	每一极与连接到本体上的其它极之间	1500	未出现
备注:			

23.2	附表 23.2: 拉力和力矩试验					P
	电器附件额定电流 (A).....	10				-
	电器附件类型 (不可拆线/可拆线)	不可拆线				-
	表 17 规定的最小/最大横截面积(mm ²) (可拆线电器附件)	N				-
	螺钉或螺母直径 (mm), 力矩(Nm) (可拆线电器附件).....	N				-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积(mm ²)	拉力 (100 次) (N)	表 18 规定的扭矩 (1 min) (Nm)	位移 (mm)	
DM-10-XG6-K U4(黑)	60227 IEC 53	3×1mm ²	60	0.25	1.1	P
DM-10-XG6-K U4(白)	60227 IEC 53	3×1.5mm ²	60	0.25	1.0	P
备注:						

23.4	附表 23.4: 弯曲试验	P
-------------	----------------------	----------

GB/T 2099.1					
条款	检 验 项 目 和 要 求			检验结果	判定
	额定电流 (A)			10	-
产品型号	软线的类型	导线数量和标称横截面积(mm ²)	试验电流(A)	重量 (N)	
DM-10-XG6-KU 4(黑)	60227 IEC 53	3×1mm ²	10	20	P
DM-10-XG6-KU 4(白)	60227 IEC 53	3×1.5mm ²	10	20	P
备注:					

25.2	附表25.2：球压试验			P
	压痕直径限值 (mm).....	≤ 2 mm		-
试验部件		材料名称	试验温度 (°C)	压痕直径 (mm)
底座		PC	125	1.4
插孔面板（白）		PC	125	1.4
插孔面板（黑）		PC	125	1.4
隔板		PC	125	1.3
备注：				

25.3	附表25.3：球压试验			P
	压痕直径限值 (mm).....	≤ 2 mm		-
试验部件	材料名称	试验温度 (°C) ⁽¹⁾	压痕直径 (mm)	
保护门（白）	PC	70	0.8	
保护门（黑）	PC	70	0.8	
上盖（黑）	PC	70	0.8	
上盖（白）	PC	70	0.8	
下盖（白）	PC	70	0.8	
下盖（黑）	PC	70	0.8	
下盖（黄色）	PC	70	0.8	
备注:(1) 70℃±2℃或40℃±2℃加上19章有关部件测得最高温升				

GB/T 2099. 1							
条款	检 验 项 目 和 要 求			检验结果			判定
27.1	附表27：爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离						P
表23中 序号	测量部位：	爬电距 离要求 值 (mm)	爬电 距离 (mm)	电气 间隙 要求 值 (mm)	电气 间隙 (mm)	穿通密 封胶距 离要求 值 (mm)	穿通 密封 胶距 离 (mm)
1	不同极性带电部件之间	≥ 3	>3.9	-	-	-	-
2	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	≥ 3	>3.9	-	-	-	-
2	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	≥ 3	3.2	-	-	-	-
2	带电部件与外部装配螺钉之间，插头 插入面上的及接地电路相隔离的螺钉 除外	≥ 3	>3.9	-	-	-	-
6	不同极性带电部件之间	-	-	≥ 3	>3.9	-	-
7	带电部件与易触及的绝缘材料部件表面之间	-	-	≥3	>3.9	-	-
7	带电部件与接地金属部件包括接地电路部件之间	-	-	≥3	3.2	-	-
7	带电部件与外部装配螺钉之间，插头 插入面上的及接地电路相隔离的螺钉 除外	-	-	≥3	>3.9	-	-
备注：							

GB/T 2099.1				
条款	检 验 项 目 和 要 求		检验结果	判定
28.1.1	附表28.1.1：灼热丝试验			P
试验部件	材料名称	试验温度 (°C)	产生的火焰 时间 (s)	通过 (是/否)
底座	PC	750	0	是
插孔面板（白）	PC	750	0	是
插孔面板（黑）	PC	750	0	是
隔板	PC	750	0	是
保护门（白）	PC	650	0	是
保护门（黑）	PC	650	0	是
上盖（黑）	PC	650	0	是
上盖（白）	PC	650	0	是
下盖（白）	PC	650	0	是
下盖（黑）	PC	650	0	是
下盖（黄色）	PC	650	0	是
备注：				

28.2	附表28.2：耐电痕化			N
试验部件		材料名称	试验电压 (V)	闪络或击穿 (出现/未出现)
			175	
备注:				

附录 AA	附表附录 AA：针焰试验			N
试验部件	材料名称	燃烧时间[s]	结果	
备注：				

判定：P 试验结果符合要求；

F 试验结果不符合要求；

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

零件清单					
零件名称	制造厂/供应商	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
单相两极带接地不可拆线插头	慈溪优贝计算机网络设备厂	/	YB-08、YB-10	10A 250V~	2011010201520610
	申请人、制造商：宁波德木电器有限公司 生产厂：慈溪优贝计算机网络设备厂	/	DM-10	10A 250V~	2022010201507850
	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	/	PBB-10	10A 250V~	2016010201903835
聚氯乙烯绝缘软电缆电线	慈溪市鑫威电器厂（普通合伙）	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	$3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 1\text{mm}^2$	2018010105112031
	宁波乔普电器有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	$3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 1\text{mm}^2$	2004010105138418
	慈溪市星磊线缆厂	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	60227 IEC 53 (RVV)	$3 \times 1.5\text{mm}^2$ $3 \times 1\text{mm}^2$	2014010105713340
电流过载保护器	浙江磐安中最电器有限公司	/	K1 系列	10A 250VAC	CQC15002137086
设备用断路器	东莞丹罗电器有限公司	/	L8	10A 250VAC	2020980307008048
内部线	慈溪市建塘电线电缆厂	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V	1.0mm^2	2002010105015076
	浙江蓝天电缆有限公司	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V	1.0mm^2	2002010105017132
	宁波球冠电缆股份有限公司	/	60227 IEC 05 (BV) 300/500V BV 300/500V	1.0mm^2	2014010105680572
插套	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	黄铜	H62	/	随机测试
内芯（底座）、内衬板、外壳、上下盖	奇美实业股份有限公司	PC	/	/	随机测试
保护门	奇美实业股份有限公司	PC	/	/	随机测试

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中认英泰检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市吴中经济开发区吴中大道 1368 号东太湖科技金融
城

邮政编码：215104

电 话：0512-66303571

传 真：0512-66303625

E-mail: cqc_jszlb@126.com